Entrega 2: Especificación de Requisitos

Sofía Franco Segura – sofrancos@unal.edu.co
Mariana García Dussan – margarciadu@unal.edu.co
Julián Gutiérrez Castillo – julgutierrezca@unal.edu.co
Juan Sebastián Camacho Plazas – jcamachopl@unal.edu.co
Camilo Esteban Páez Neuta – cpaezn@unal.edu.co
David Chacón Agudelo – dchacona@unal.edu.co

Ingeniería de Software I
Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Colombia
Bogotá, Colombia

Septiembre de 2026

1. Actor-Goal list

Usuario agrupa las metas que tiene cualquier persona registrada, sea cliente u ofertador; en el diagrama, *Cliente* y *Ofertador* son especializaciones suyas.

Actor	Meta	¿Se desarrolla como caso de uso? (Sí / No)
Usuario (cliente u ofertador)	Registrarse y verificar su cuenta con correo institucional o número de teléfono	Sí (CU-03)
	Crear y mantener actualizado su perfil (carrera, experiencia, disponibilidad, contacto)	Sí (CU-04)
	Calificar y reseñar a la contraparte de un servicio ya cerrado	Sí (CU-06)
	Denunciar a la contraparte que incumplió lo acordado en un servicio	Sí (CU-07)
	Reprogramar o cancelar un servicio ya acordado	No
	Consultar su agenda de servicios activos con los horarios acordados	No
Cliente	Encontrar servicios que respondan a su necesidad (por categoría, palabra clave o nombre)	Sí (CU-05)
	Contratar un servicio, negociando la tarifa con el ofertador hasta llegar a un acuerdo	Sí (CU-01)
	Comprobar la confiabilidad de un ofertador (verificación, calificaciones y reseñas) antes de contratarlo	No
	Guardar servicios de interés para consultarlos más adelante	No
Ofertador	Publicar un servicio en el catálogo o editar uno ya publicado	Sí (CU-02)
	Responder solicitudes de compra: aceptar, rechazar o contraproponer tarifa e intensidad horaria	No
	Retirar o pausar un servicio que ya no puede ofrecer	No
	Consultar su reputación (calificación promedio y reseñas recibidas)	No

Cuadro 1: Actor-Goal List de ServiU.

2. Casos de uso fully dressed

2.1. Comprar un servicio

Ingeniería de Software I

COMPRAR UN SERVICIO

IDENTIFICADOR DEL CASO DE USO

COMPRA

SISTEMA	NIVEL	ACTOR PRINCIPAL
UniMarket	Objetivo de Usuario	Cliente

INTERESADOS E INTERESES

Interesado	Qué debe quedar protegido
Cliente	Obtener el servicio legítima y clara, acorde a lo publicado
Ofertador	Recibir compensación según lo acordado, publicación y visibilidad del servicio
Plataforma	Controlar publicación de servicios y limitar la no-legitimidad en lo ofertado

PRECONDICIÓN

Existencia de un perfil de cliente y ofertador, que se haya publicado el servicio que se va a comprar y que exista interés por realizar la compra y ofrecer el servicio

GARANTÍA MÍNIMA
(se cumple sin importar el resultado)

Ninguna solicitud de compra queda marcada como cerrada sin el consentimiento explícito de ambas partes sobre la tarifa y la intensidad horaria finalmente acordadas.

Toda negociación (propuestas, contrapropuestas y su resultado) queda registrada en el sistema.

GARANTÍA DE ÉXITO
(cuando la meta se cumple)

El cliente obtiene el servicio bajo las condiciones de tarifa e intensidad horaria acordadas con el ofertador, y el servicio queda marcado como cerrado en el sistema.

DISPARADOR

(el evento que inicia el caso de uso)

El cliente selecciona la opción "Comprar" sobre un servicio publicado que le interesa.

ESCENARIO PRINCIPAL DE ÉXITO

(el “camino feliz” del caso de uso)

1. El cliente selecciona un servicio publicado por un ofertador.
2. El sistema muestra la tarifa por hora e intensidad horaria propuestas por el ofertador.
3. El cliente inicia una solicitud de compra, aceptando la propuesta original o contraproponiendo una tarifa/intensidad horaria distinta. (La intensidad horaria no es editable por el cliente).
4. El sistema notifica al ofertador la propuesta recibida.
5. Por cada solicitud, el ofertador acepta la tarifa propuesta, o contrapropone una nueva tarifa y/o intensidad horaria.

6. Si el ofertador contrapropone, el cliente acepta o contrapropone nuevamente solo la tarifa.

7. El intercambio continúa sin límite de rondas hasta que una de las partes acepta la propuesta vigente.

8. Cuando el cliente acepta una propuesta, el sistema marca esa negociación como acordada y cancela automáticamente las demás solicitudes abiertas del cliente para ese mismo servicio buscado.

9. El sistema marca el servicio como *activo* entre cliente y ofertador, y notifica a ambas partes.

10. El cliente confirma la finalización del servicio una vez recibido.

11. El sistema marca el servicio como *cerrado*.

EXTENSIONES

(Las excepciones que pueden surgir)

Paso	Condición	Cómo se resuelve o se aborta
3a	El cliente acepta la tarifa e intensidad original sin negociar	El sistema salta directo al paso 5 con la propuesta original ya aceptada de facto
5a	El ofertador contrapropone una nueva tarifa/intensidad en lugar de aceptar	Se regresa al paso 3 con el cliente evaluando la contrapropuesta
5b	El ofertador rechaza la solicitud sin contrapropuesta	El sistema cancela la solicitud y notifica al cliente; el servicio permanece disponible
5c	Las partes no llegan a un acuerdo tras varios intercambios	El sistema cierra la negociación sin compra y notifica a ambos
6a	El cliente se retira de una negociación en curso	El sistema cierra esa solicitud y notifica al ofertador
7a	El cliente no confirma la finalización dentro de un plazo definido (una semana)	El sistema marca el servicio como cerrado automáticamente tras el plazo
7b	Pasa una semana sin respuesta del ofertador desde la última propuesta del cliente	El sistema cierra automáticamente la solicitud por inactividad y notifica al cliente
8a	El cliente acepta propuestas de dos ofertadores casi al mismo tiempo (condición de carrera)	El sistema aplica la primera aceptación registrada, cancela las demás automáticamente y notifica a los ofertadores no seleccionados
9a	El ofertador no confirma disponibilidad después del acuerdo	El sistema cancela el servicio activo y notifica al cliente
10a	El cliente no confirma la finalización dentro de un plazo definido	El sistema marca el servicio como cerrado automáticamente tras el plazo

2.2. Ofertar y editar un servicio

Ingeniería de Software I

OFERTAR Y EDITAR UN SERVICIO

IDENTIFICADOR DEL CASO DE USO

OFERTA

SISTEMA	NIVEL	ACTOR PRINCIPAL
UniMarket	Objetivo de Usuario	Ofertador

INTERESADOS E INTERESES

Interesado	Qué debe quedar protegido
Ofertador	Publicar su servicio de forma visible y atractiva para posibles clientes
Cliente	Encontrar información completa y confiable sobre los servicios disponibles
Plataforma	Mantener el catálogo de servicios consistente, categorizado y con información mínima verificable

PRECONDICIÓN

Existencia de un perfil de ofertador verificado.

GARANTÍA MÍNIMA
(se cumple sin importar el resultado)

Ninguna publicación queda visible en el buscador sin los campos obligatorios completos (categoría, descripción, tarifa por hora e intensidad horaria).

GARANTÍA DE ÉXITO
(cuando la meta se cumple)

El servicio queda publicado, visible en el buscador y en los filtros por categoría, y asociado al perfil del ofertador.

DISPARADOR
(el evento que inicia el caso de uso)

El ofertador selecciona la opción "Publicar servicio" o “Editar servicio” desde su perfil.

ESCENARIO PRINCIPAL DE ÉXITO
(el “camino feliz” del caso de uso)

1. El ofertador selecciona "Publicar servicio" o “Editar”.
2. El sistema muestra el formulario de publicación (categoría, descripción, tarifa por hora, intensidad horaria).
3. El ofertador completa los campos obligatorios y, opcionalmente, los complementarios (experiencia, especialidad, horarios de disponibilidad).
4. El ofertador confirma la publicación.
5. El sistema valida los datos ingresados.
6. El sistema crea el servicio con estado *disponible* y lo asocia al perfil del ofertador.

7. El sistema confirma la publicación y hace visible el servicio en el buscador y las categorías correspondientes.

EXTENSIONES

(Las excepciones que pueden surgir)

Paso	Condición	Cómo se resuelve o se aborta
1a	El ofertador selecciona "Editar servicio" sobre uno ya publicado, en lugar de crear uno nuevo	El sistema carga el formulario prellenado con los datos actuales del servicio y continúa en el paso 3
3a	El ofertador no completa un campo obligatorio	El sistema le impide avanzar al paso 4 y resalta el campo faltante
4a	El servicio editado tiene una negociación o transacción en curso (ver CU-01)	El sistema bloquea la edición de tarifa e intensidad horaria hasta que la negociación en curso se resuelva; el resto de campos sí puede editarse
5a	Los datos ingresados no cumplen las validaciones (ej. tarifa negativa o cero)	El sistema muestra un mensaje de error y regresa al paso 3
5b	El perfil del ofertador aún no está verificado	El sistema bloquea la publicación y redirige al ofertador al flujo de verificación de perfil
6a	El sistema detecta un servicio muy similar ya publicado por el mismo ofertador	El sistema advierte al ofertador y le pregunta si desea continuar o editar la publicación existente
6b	El sistema detecta un servicio muy similar ya publicado por el mismo ofertador (solo aplica a publicación nueva)	El sistema advierte al ofertador y le pregunta si desea continuar o editar la publicación existente

2.3. Verificar perfil

Ingeniería de Software I

VERIFICAR PERFIL

IDENTIFICADOR DEL CASO DE USO

VERIFICACION

SISTEMA	NIVEL	ACTOR PRINCIPAL
UniMarket	Objetivo de Usuario	Usuario

INTERESADOS E INTERESES

Interesado	Qué debe quedar protegido
Usuario	Poder participar plenamente en la plataforma (publicar y comprar servicios) con un proceso de verificación rápido
Plataforma	Asegurar que cada perfil corresponde a una persona real de la comunidad universitaria, reduciendo perfiles falsos
Otros usuarios	Confiar en que quienes publican o compran servicios son cuentas verificadas

PRECONDICIÓN

El usuario ha creado una cuenta ingresando un correo institucional o un número de teléfono, y esta aún no ha sido verificada.

GARANTÍA MÍNIMA
(se cumple sin importar el resultado)

Ningún perfil queda marcado como verificado sin haber completado el mecanismo de verificación; todo intento de verificación (exitoso o fallido) queda registrado.

GARANTÍA DE ÉXITO
(cuando la meta se cumple)

El perfil del usuario queda marcado como verificado y habilitado para publicar y comprar servicios.

DISPARADOR
(el evento que inicia el caso de uso)

El usuario se registra en la plataforma o solicita verificar su cuenta desde su perfil.

ESCENARIO PRINCIPAL DE ÉXITO
(el "camino feliz" del caso de uso)

1. El usuario ingresa su correo institucional o número de teléfono.
2. El sistema envía un código de verificación al medio ingresado.
3. El usuario ingresa el código recibido.
4. El sistema valida el código contra el enviado.
5. El sistema marca el perfil como verificado.
6. El sistema habilita las funciones de publicar y comprar servicios para ese perfil.

EXTENSIONES
(Las excepciones que pueden surgir)

Paso	Condición	Cómo se resuelve o se aborta
1a	El correo ingresado no corresponde al dominio institucional	El sistema rechaza el correo y solicita uno válido o el número de teléfono como alternativa
3a	El usuario ingresa un código incorrecto	El sistema muestra un error y permite reintentar hasta un número máximo de intentos
3b	El código expira antes de ser ingresado (5 minutos)	El sistema permite solicitar el reenvío de un nuevo código
3c	El usuario agota el número máximo de intentos permitidos (3)	El sistema bloquea temporalmente nuevos intentos de verificación para ese medio
4a	El código es válido pero ya expiró	El sistema rechaza el código y regresa al paso 2

2.4. Crear y actualizar un perfil

Ingeniería de Software I

CREAR Y ACTUALIZAR UN PERFIL

IDENTIFICADOR DEL CASO DE USO

PERFIL

SISTEMA	NIVEL	ACTOR PRINCIPAL
UniMarket	Objetivo de Usuario	Usuario

INTERESADOS E INTERESES

Interesado	Qué debe quedar protegido
Usuario	Mostrar información relevante y actualizada de sí mismo para atraer clientes u ofrecer servicios con confianza
Otros usuarios	Contar con información confiable y vigente del perfil para decidir si contratar o comprar
Plataforma	Mantener perfiles con información clara, estructurada y coherente en todo momento

PRECONDICIÓN

El usuario tiene una cuenta creada en la plataforma.

GARANTÍA MÍNIMA
(se cumple sin importar el resultado)

Ningún perfil queda con campos obligatorios vacíos tras un intento de creación o actualización; todo cambio queda registrado con su fecha.

GARANTÍA DE ÉXITO
(cuando la meta se cumple)

El perfil queda creado o actualizado con la información ingresada y visible para otros usuarios donde corresponda (búsquedas, servicios publicados, negociaciones en curso).

DISPARADOR
(el evento que inicia el caso de uso)

El usuario selecciona "Editar perfil" desde su cuenta, o completa su perfil por primera vez tras registrarse.

ESCENARIO PRINCIPAL DE ÉXITO
(el "camino feliz" del caso de uso)

1. El usuario selecciona "Editar perfil". O crea perfil tras ingresar por primera vez.
2. El sistema muestra el formulario de perfil (carrera(s) y semestre, avance, intereses, experiencia, especialidad, teléfono de contacto, horarios de disponibilidad).
3. El usuario completa o modifica los campos deseados.
4. El usuario confirma los cambios.
5. El sistema valida los datos ingresados.
6. El sistema guarda el perfil actualizado.

7. El sistema confirma la actualización y refleja los cambios en todos los lugares donde el perfil es visible.

EXTENSIONES

(Las excepciones que pueden surgir)

Paso	Condición	Cómo se resuelve o se aborta
1a	Es la primera vez que el usuario completa su perfil (no existe registro previo)	El sistema crea un nuevo registro de perfil en lugar de actualizar uno existente, y continúa en el paso 2
3a	El usuario deja vacío un campo obligatorio	El sistema le impide avanzar al paso 4 y resalta el campo faltante
5a	Los datos ingresados no cumplen las validaciones (ej. formato de teléfono inválido)	El sistema muestra un mensaje de error y regresa al paso 3
5b	El usuario intenta eliminar un campo obligatorio ya existente sin reemplazarlo	El sistema bloquea el guardado hasta que el campo quede completo
6a	El usuario modifica su horario de disponibilidad mientras tiene un servicio activo cuyo horario ya fue acordado	El sistema guarda el cambio para futuras negociaciones, pero no afecta los horarios ya acordados en servicios activos. Se envía una alerta antes de actualizar el horario

2.5. Navegar servicios disponibles

Ingeniería de Software I

NAVEGAR SERVICIOS DISPONIBLES

IDENTIFICADOR DEL CASO DE USO

BUSQUEDA

SISTEMA	NIVEL	ACTOR PRINCIPAL
UniMarket	Objetivo de Usuario	Cliente

INTERESADOS E INTERESES

Interesado	Qué debe quedar protegido
Cliente	Encontrar rápidamente servicios relevantes según su necesidad
Ofertador	Que su servicio sea visible ante clientes potenciales que buscan en su categoría
Plataforma	Mantener resultados de búsqueda relevantes y consistentes con el catálogo publicado

PRECONDICIÓN

Existen uno o más servicios publicados en la plataforma.

GARANTÍA MÍNIMA
(se cumple sin importar el resultado)

Solo se muestran servicios con estado *disponible*; ningún servicio cancelado, cerrado o de un perfil bloqueado aparece en los resultados.

GARANTÍA DE ÉXITO
(cuando la meta se cumple)

El cliente encuentra uno o más servicios que cumplen sus criterios de búsqueda y puede ver el detalle de cualquiera de ellos.

DISPARADOR
(el evento que inicia el caso de uso)

El cliente accede a la página de servicios ofertados.

ESCENARIO PRINCIPAL DE ÉXITO
(el "camino feliz" del caso de uso)

1. El cliente accede a la página de servicios ofertados.
2. El sistema muestra el listado de servicios disponibles según la prioridad escogida (por defecto en orden ascendente según fecha de publicación)
3. El cliente aplica uno o más filtros por categoría, o ingresa una palabra clave o nombre (de persona o de negocio) en el buscador.
4. El sistema muestra los servicios que cumplen los criterios ingresados.
5. El cliente selecciona un servicio del listado de resultados.
6. El sistema muestra el detalle completo del servicio (descripción, categoría, tarifa por hora, intensidad horaria, perfil e información del ofertador, calificaciones asociadas).

EXTENSIONES

(Las excepciones que pueden surgir)

Paso	Condición	Cómo se resuelve o se aborta
3a	El cliente no aplica ningún filtro ni búsqueda	El sistema mantiene el listado completo mostrado en el paso 2
4a	Ningún servicio cumple los criterios ingresados	El sistema muestra un mensaje de "sin resultados" y sugiere ajustar los filtros o la búsqueda
6a	El cliente guarda el servicio en una colección para consulta posterior	El sistema añade el servicio a la colección de guardados del cliente y confirma la acción
6b	El servicio consultado deja de estar disponible mientras el cliente lo estaba viendo (ej. otro cliente lo cerró)	El sistema notifica al cliente que el servicio ya no está disponible y lo regresa al listado

2.6. Dejar reseña

Ingeniería de Software I

DEJAR RESEÑA

IDENTIFICADOR DEL CASO DE USO

RESENA

SISTEMA	NIVEL	ACTOR PRINCIPAL
UniMarket	Objetivo de Usuario	Usuario (ofertador o cliente)

INTERESADOS E INTERESES

Interesado	Qué debe quedar protegido
Cliente/Ofertador (quien reseña)	Poder expresar su experiencia real con la contraparte tras una transacción
Ofertador/Cliente (reseñado)	Que solo se le califique con base en transacciones efectivamente realizadas con él
Plataforma	Mantener la confiabilidad del sistema de calificaciones como mecanismo de confianza central del marketplace

PRECONDICIÓN

Existe un servicio previamente marcado como *cerrado* entre el usuario que reseña y la contraparte, y dicho servicio aún no ha sido reseñado por el usuario actual.

GARANTÍA MÍNIMA
(se cumple sin importar el resultado)

Ninguna reseña queda publicada si no está asociada a un servicio cerrado entre ambas partes; un usuario no puede dejar más de una reseña por cada servicio cerrado.

GARANTÍA DE ÉXITO
(cuando la meta se cumple)

La reseña queda publicada, visible en el perfil de la contraparte reseñada, y asociada al servicio cerrado que le dio origen.

DISPARADOR
(el evento que inicia el caso de uso)

El sistema notifica al usuario que puede dejar una reseña tras el cierre de un servicio, o el usuario accede voluntariamente a la opción "Dejar reseña" desde el historial de servicios cerrados.

ESCENARIO PRINCIPAL DE ÉXITO
(el "camino feliz" del caso de uso)

1. El usuario selecciona "Dejar reseña" sobre un servicio cerrado en su historial.
2. El sistema muestra el formulario de reseña (calificación numérica y comentario).
3. El usuario ingresa la calificación y, opcionalmente, un comentario.
4. El usuario confirma el envío.
5. El sistema valida que el servicio esté cerrado y que no exista ya una reseña del mismo usuario sobre ese servicio.
6. El sistema publica la reseña y la asocia al perfil de la contraparte y al servicio cerrado.

7. El sistema actualiza la calificación promedio del perfil reseñado.

EXTENSIONES

(Las excepciones que pueden surgir)

Paso	Condición	Cómo se resuelve o se aborta
3a	El usuario no ingresa una calificación numérica (solo comentario)	El sistema le impide avanzar al paso 4 hasta que ingrese la calificación, que es obligatoria
5a	El servicio aún no está cerrado	El sistema bloquea el acceso a "Dejar reseña" para ese servicio
5b	El usuario ya dejó una reseña sobre ese mismo servicio	El sistema bloquea un segundo envío y ofrece la opción de editar la reseña existente
6a	La contraparte reseñada tiene un denuncio activo por rompimiento de contrato sobre ese mismo servicio	El sistema publica la reseña igualmente, pero la marca como "en revisión" hasta que el denuncio se resuelva

2.7. Dejar denuncia

Ingeniería de Software I

DEJAR DENUNCIO

IDENTIFICADOR DEL CASO DE USO

DENUNCIA

SISTEMA
UniMarket

NIVEL
Objetivo de Usuario

ACTOR PRINCIPAL
Denunciante (ofertador o cliente)

INTERESADOS E INTERESES

Interesado	Qué debe quedar protegido
Denunciante	Que su incumplimiento sufrido quede registrado formalmente y tenga una consecuencia real sobre la contraparte
Denunciado	No recibir sanciones por denuncios infundados o repetidos sobre el mismo servicio
Plataforma	Sancionar de forma consistente y automática a perfiles con incumplimientos recurrentes, sin depender de revisión manual

PRECONDICIÓN

Existe un servicio previamente marcado como *cerrado* o *activo* entre el denunciante y la contraparte, y el denunciante no ha denunciado previamente ese mismo servicio.

GARANTÍA MÍNIMA
(se cumple sin importar el resultado)

Ningún denuncio queda registrado sin estar asociado a un servicio real entre denunciante y denunciado; un mismo servicio no puede ser denunciado más de una vez por el mismo denunciante.

GARANTÍA DE ÉXITO
(cuando la meta se cumple)

El denuncio queda registrado y asociado al perfil del denunciado; si este acumula el umbral de denuncios válidos definido por la plataforma, se le aplica automáticamente la sanción correspondiente.

DISPARADOR
(el evento que inicia el caso de uso)

El denunciante selecciona "Denunciar" sobre un servicio de su historial en el que considera que la contraparte incumplió lo acordado.

ESCENARIO PRINCIPAL DE ÉXITO
(el "camino feliz" del caso de uso)

1. El denunciante selecciona "Denunciar" sobre un servicio de su historial.
2. El sistema muestra el formulario de denuncio (motivo y evidencia).
3. El denunciante selecciona el motivo del incumplimiento y adjunta evidencia (texto y/o imagen).
4. El denunciante confirma el envío.
5. El sistema valida que el servicio exista entre ambas partes y que no haya sido denunciado antes por el mismo denunciante.

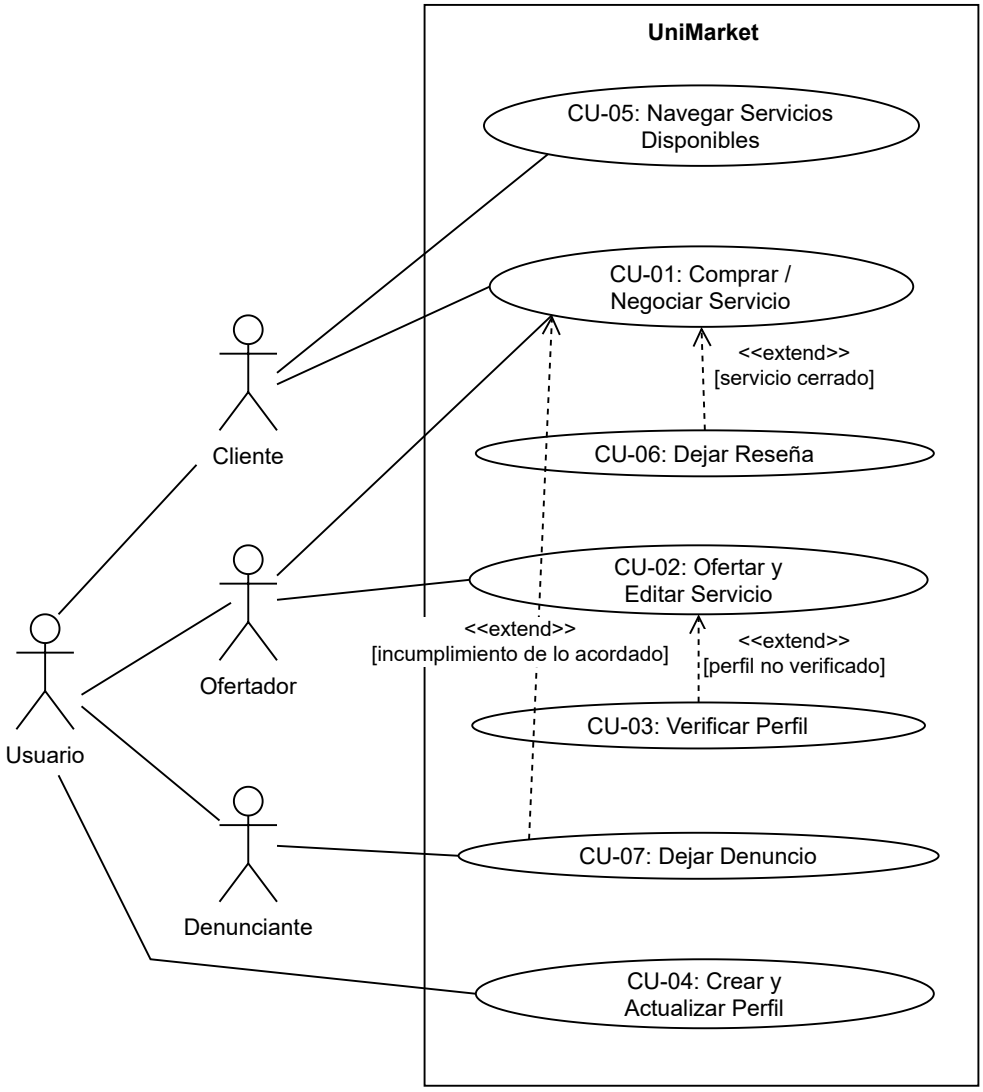
6. El sistema registra el denuncio, asociado al servicio y al perfil denunciado.
7. El sistema evalúa si el perfil denunciado acumula, en denuncios válidos y de servicios distintos, el umbral definido para aplicar sanción.
8. El sistema confirma al denunciante que el denuncio quedó registrado.

EXTENSIONES

(Las excepciones que pueden surgir)

Paso	Condición	Cómo se resuelve o se aborta
3a	El denunciante no adjunta evidencia	El sistema le impide avanzar al paso 4 hasta que adjunte al menos un elemento de evidencia
5a	El servicio no existe entre el denunciante y el denunciado	El sistema rechaza el denuncio y notifica al denunciante
5b	El denunciante ya denunció ese mismo servicio previamente	El sistema bloquea un segundo denuncio sobre el mismo servicio
7a	El perfil denunciado alcanza el umbral de denuncios válidos	El sistema aplica automáticamente la sanción predefinida (suspensión de publicaciones, marca de "en observación", o bloqueo del perfil) y notifica al denunciado
7b	El perfil denunciado no alcanza el umbral	El denuncio queda registrado en su historial, sin sanción inmediata, y cuenta para futuros umbrales

1. Diagrama UML


UniMarket
CU-05: Navegar Servicios Disponibles
CU-01: Comprar / Negociar Servicio
<<extend>>
[servicio cerrado]
CU-06: Dejar Reseña
CU-02: Ofertar y Editar Servicio
<<extend>>
[incumplimiento de lo acordado]
<<extend>>
[perfil no verificado]
CU-03: Verificar Perfil
CU-07: Dejar Denuncio
CU-04: Crear y Actualizar Perfil
Cliente
Ofertador
Usuario
Denunciante

2. Historias de usuario

2.0.1. COMPRA. Comprar un servicio

COMPRA-CLI-H01. Contratar con las condiciones publicadas Como cliente, quiero solicitar un servicio con la tarifa e intensidad horaria publicadas, para contratarlo sin tener que negociar otras condiciones.

Criterios de aceptación:

- [ ] Antes de enviar la solicitud, el sistema muestra la tarifa y la intensidad horaria del servicio seleccionado.
- [ ] La solicitud registra la aceptación del cliente de esas condiciones y notifica al ofertador.
- [ ] Si el ofertador acepta la solicitud, el sistema registra el acuerdo, deja el servicio activo entre ambas partes y les notifica; no registra un acuerdo sin la aceptación de ambas partes.
- [ ] Si el ofertador rechaza la solicitud sin contrapropuesta, el sistema cancela la solicitud, notifica al cliente y mantiene disponible el servicio publicado.

Caso de uso relacionado: Comprar un servicio.

COMPRA-CLI-H02. Negociar las condiciones de contratación Como cliente, quiero intercambiar propuestas con el ofertador antes de contratar, para acordar una tarifa que se ajuste a mi necesidad.

Criterios de aceptación:

- [ ] El cliente puede proponer y contraproponer una tarifa, pero no modificar la intensidad horaria; el ofertador puede contraproponer ambos valores.
- [ ] El sistema registra cada propuesta y contrapropuesta, y notifica al ofertador cuando recibe una propuesta del cliente.
- [ ] El intercambio permite nuevas rondas sin un límite fijo mientras la solicitud siga abierta; al aceptar la propuesta vigente, el sistema conserva la tarifa y la intensidad aceptadas por ambas partes.
- [ ] Al alcanzarse el acuerdo, el sistema registra su resultado, activa el servicio entre las partes y les notifica.

Caso de uso relacionado: Comprar un servicio.

COMPRA-CLI-H03. Terminar una negociación sin compra Como cliente, quiero que una solicitud se cierre cuando me retiro o el ofertador no responde, para dejar de mantener una negociación que no voy a concretar.

Criterios de aceptación:

- [ ] Si el cliente se retira de una negociación abierta, el sistema cierra esa solicitud y notifica al ofertador.
- [ ] Si transcurre una semana sin respuesta del ofertador desde la última propuesta del cliente, el sistema cierra automáticamente la solicitud y notifica al cliente.

- [ ] El resultado queda registrado como negociación sin compra y no genera un servicio activo ni un acuerdo entre las partes.

Caso de uso relacionado: Comprar un servicio.

COMPRA-CLI-H04. Evitar contrataciones simultáneas para la misma búsqueda Como cliente, quiero que al aceptar una oferta se cancelen mis otras solicitudes para el mismo servicio buscado, para evitar contratar por duplicado.

Criterios de aceptación:

- [ ] Cuando el cliente acepta una propuesta, el sistema marca esa negociación como acordada y cancela sus demás solicitudes abiertas para el mismo servicio buscado.
- [ ] Si el cliente acepta propuestas de dos ofertadores casi simultáneamente, solo la primera aceptación registrada genera el acuerdo.
- [ ] El sistema notifica a los ofertadores no seleccionados y conserva el resultado de las negociaciones canceladas.

Caso de uso relacionado: Comprar un servicio.

COMPRA-CLI-H05. Confirmar la finalización del servicio Como cliente, quiero confirmar que recibí el servicio contratado, para dejar constancia de su finalización.

Criterios de aceptación:

- [ ] La confirmación se realiza sobre el servicio activo que tiene registradas la tarifa y la intensidad horaria acordadas por ambas partes.
- [ ] Cuando el cliente confirma la finalización, el sistema cambia ese servicio a estado cerrado.
- [ ] El cierre conserva el registro de las propuestas, contrapropuestas y el acuerdo que dio origen al servicio.

Caso de uso relacionado: Comprar un servicio.

2.0.2. OFERTA. Ofertar y editar un servicio

OFERTA-OFE-H01. Publicar un servicio Como ofertador, quiero publicar un servicio con sus condiciones y descripción, para darme a conocer ante estudiantes que necesitan lo que ofrezco.

Criterios de aceptación:

- [ ] Solo un ofertador con perfil verificado puede publicar; si no está verificado, el sistema bloquea la publicación y lo dirige a la verificación.
- [ ] El sistema exige categoría, descripción, tarifa por hora e intensidad horaria; resalta los campos faltantes e impide publicar hasta completarlos.

- [ ] Si los datos no cumplen las validaciones, incluida una tarifa menor o igual a cero, el sistema informa el error y permite corregirlos sin publicar el servicio.
- [ ] Con datos válidos y confirmación del ofertador, el servicio queda disponible, asociado a su perfil y visible en el buscador y en su categoría; el sistema confirma la publicación.

Caso de uso relacionado: Ofertar y editar un servicio.

OFERTA-OFE-H02. Actualizar un servicio publicado Como ofertador, quiero editar un servicio que ya publiqué, para mantener mi oferta actualizada sin alterar las condiciones de una negociación en curso.

Criterios de aceptación:

- [ ] Al seleccionar la edición de un servicio propio, el sistema muestra el formulario con sus datos actuales.
- [ ] El sistema solo guarda la edición si los campos obligatorios están completos y los datos cumplen las validaciones de publicación.
- [ ] Si existe una negociación o transacción en curso, el sistema bloquea la edición de tarifa e intensidad horaria hasta que la negociación en curso se resuelva y permite editar los demás campos.
- [ ] Tras confirmar una edición válida, la publicación existente refleja los cambios y el sistema confirma la actualización.

Caso de uso relacionado: Ofertar y editar un servicio.

OFERTA-OFE-H03. Revisar una posible publicación duplicada Como ofertador, quiero recibir una advertencia si intento publicar un servicio similar a uno mío, para decidir si necesito una nueva publicación o actualizar la existente.

Criterios de aceptación:

- [ ] Antes de crear una nueva publicación, si el sistema detecta un servicio muy similar del mismo ofertador, muestra una advertencia.
- [ ] La advertencia permite elegir entre continuar con la publicación nueva o editar la existente.
- [ ] Si el ofertador continúa, se aplican las validaciones de publicación; si elige editar, el sistema carga los datos del servicio existente.

Caso de uso relacionado: Ofertar y editar un servicio.

2.0.3. VERIFICACION. Verificar perfil

VERIFICACION-USR-H01. Verificar la cuenta mediante un código Como usuario, quiero verificar mi cuenta con un código enviado a mi correo institucional o teléfono, para habilitar la publicación y la compra de servicios.

Criterios de aceptación:

- [ ] El sistema envía el código al correo institucional o al teléfono ingresado; si el correo no pertenece al dominio institucional, lo rechaza y solicita uno válido o un teléfono como alternativa.
- [ ] El perfil solo queda verificado cuando el código ingresado coincide con el enviado y no ha expirado.
- [ ] Una verificación exitosa habilita las funciones de publicar y comprar servicios.
- [ ] El sistema registra los intentos de verificación, tanto exitosos como fallidos, y mantiene el perfil sin verificar cuando el intento falla.

Caso de uso relacionado: Verificar perfil.

VERIFICACION-USR-H02. Recuperar una verificación fallida Como usuario, quiero corregir un código incorrecto o solicitar otro si expiró, para completar la verificación de mi cuenta.

Criterios de aceptación:

- [ ] Ante un código incorrecto, el sistema informa el error y permite reintentar mientras no se hayan agotado los tres intentos permitidos.
- [ ] El código expira a los cinco minutos; el sistema rechaza un código vencido y permite solicitar el envío de uno nuevo.
- [ ] Al agotarse los tres intentos, el sistema bloquea temporalmente nuevos intentos para ese medio de verificación.
- [ ] Los intentos fallidos quedan registrados y no habilitan la compra ni la publicación de servicios.

Caso de uso relacionado: Verificar perfil.

2.0.4. PERFIL. Crear y actualizar un perfil

PERFIL-USR-H01. Completar el perfil por primera vez Como usuario, quiero completar mi perfil con mi información académica y de servicios, para que otros usuarios conozcan mi experiencia antes de decidir una contratación.

Criterios de aceptación:

- [ ] Para una cuenta que todavía no tiene perfil, el sistema muestra el formulario y crea un registro nuevo al guardar datos válidos.
- [ ] Si falta un campo obligatorio, el sistema lo resalta e impide confirmar; si un dato es inválido, como el formato del teléfono, informa el error y permite corregirlo.
- [ ] El perfil creado conserva los datos ingresados y queda visible para otros usuarios en los lugares donde corresponda.
- [ ] El sistema confirma la creación y registra la fecha del cambio.

Caso de uso relacionado: Crear y actualizar un perfil.

PERFIL-USR-H02. Mantener el perfil actualizado Como usuario, quiero actualizar mi información y disponibilidad, para mostrar datos vigentes y conservar los compromisos de mis servicios activos.

Criterios de aceptación:

- [ ] El sistema muestra los datos actuales y guarda los cambios confirmados solo si los datos son válidos y ningún campo obligatorio queda vacío.
- [ ] Si el usuario intenta eliminar un dato obligatorio sin reemplazarlo, el sistema bloquea el guardado hasta completarlo.
- [ ] Si modifica la disponibilidad teniendo un servicio activo con horario acordado, el sistema muestra una alerta antes de actualizar y aplica el cambio únicamente a futuras negociaciones, conservando los horarios ya acordados.
- [ ] El sistema registra la fecha del cambio, confirma la actualización y la refleja en los lugares donde el perfil es visible.

Caso de uso relacionado: Crear y actualizar un perfil.

2.0.5. BUSQUEDA. Navegar servicios disponibles

BUSQUEDA-CLI-H01. Consultar el catálogo y los detalles de un servicio Como cliente, quiero explorar los servicios disponibles y consultar sus detalles, para comparar ofertas de la comunidad universitaria en un solo lugar antes de contratar.

Criterios de aceptación:

- [ ] El listado muestra únicamente servicios disponibles y excluye los cancelados, los cerrados y los publicados por perfiles bloqueados.
- [ ] El listado se ordena según la prioridad escogida por el cliente; por defecto, en orden ascendente según la fecha de publicación. Sin filtros ni búsqueda, se mantiene el catálogo completo de servicios disponibles.
- [ ] Al seleccionar un servicio, el sistema muestra descripción, categoría, tarifa por hora, intensidad horaria, perfil e información del ofertador y calificaciones asociadas.
- [ ] Si el servicio deja de estar disponible mientras el cliente lo consulta, el sistema le informa y lo regresa al listado.

Caso de uso relacionado: Navegar servicios disponibles.

BUSQUEDA-CLI-H02. Buscar servicios según mi necesidad Como cliente, quiero buscar servicios por categoría, palabra clave o nombre, para encontrar ofertas que correspondan a lo que necesito.

Criterios de aceptación:

- [ ] El cliente puede aplicar uno o más filtros por categoría y realizar una búsqueda por palabra clave o nombre de persona o negocio.
- [ ] Los resultados cumplen los criterios ingresados y contienen únicamente servicios disponibles de perfiles no bloqueados.

- [ ] Si no hay coincidencias, el sistema muestra un mensaje de "sin resultadosz sugiere ajustar los filtros o la búsqueda.
- [ ] El cliente puede abrir el detalle de un servicio encontrado y consultar sus condiciones e información del ofertador.

Caso de uso relacionado: Navegar servicios disponibles.

BUSQUEDA-CLI-H03. Guardar un servicio para consultarlo después Como cliente, quiero guardar un servicio que me interesa en una colección, para consultarlo posteriormente sin repetir la búsqueda.

Criterios de aceptación:

- [ ] Desde el detalle de un servicio, el cliente puede seleccionar la acción de guardarlo.
- [ ] El sistema añade el servicio a la colección de guardados del cliente y confirma la acción.

Caso de uso relacionado: Navegar servicios disponibles.

2.0.6. RESENA. Dejar reseña

RESENA-USR-H01. Calificar una experiencia de servicio Como usuario que participó como cliente u ofertador, quiero calificar a mi contraparte después de finalizar un servicio, para que otros usuarios cuenten con referencias de una experiencia real antes de contratar.

Criterios de aceptación:

- [ ] Solo se puede publicar la reseña de un servicio cerrado entre el usuario que reseña y la contraparte; si el servicio sigue activo, el sistema bloquea la opción.
- [ ] La calificación numérica es obligatoria y el comentario es opcional; el sistema impide enviar una reseña que tenga únicamente comentario.
- [ ] La reseña queda asociada al servicio cerrado y al perfil de la contraparte, donde es visible, y el sistema actualiza la calificación promedio de ese perfil.
- [ ] El sistema no publica más de una reseña del mismo usuario para el mismo servicio cerrado.

Caso de uso relacionado: Dejar reseña.

RESENA-USR-H02. Acceder a la edición de una reseña existente Como usuario que ya reseñó un servicio, quiero acceder a la edición de mi reseña existente, para corregir mi valoración sin crear otra sobre la misma experiencia.

Criterios de aceptación:

- [ ] Si el usuario intenta reseñar de nuevo un servicio que ya calificó, el sistema bloquea el segundo envío.
- [ ] En ese caso, el sistema ofrece la opción de editar la reseña existente del usuario, conservando una sola reseña por usuario y servicio.

Caso de uso relacionado: Dejar reseña.

RESENA-USR-H03. Publicar una reseña cuando existe una denuncia activa Como usuario que participó en un servicio cerrado, quiero publicar mi reseña aunque exista una denuncia activa contra mi contraparte por ese servicio, para dejar constancia de mi experiencia mientras se resuelve la denuncia.

Criterios de aceptación:

- [ ] La existencia de una denuncia activa por rompimiento de contrato contra la contraparte, sobre el mismo servicio, no impide publicar una reseña que cumpla las validaciones del caso de uso.
- [ ] El sistema publica la reseña asociada al perfil y al servicio correspondiente, con la marca .^{en} revisión"mientras la denuncia permanece sin resolver.

Caso de uso relacionado: Dejar reseña.

2.0.7. DENUNCIA. Dejar denuncio

DENUNCIA-USR-H01. Registrar un incumplimiento con evidencia Como denunciante que participó como cliente u ofertador, quiero denunciar un incumplimiento y adjuntar evidencia, para que quede registrado formalmente sobre el servicio y la contraparte.

Criterios de aceptación:

- [ ] El denunciante puede seleccionar un servicio activo o cerrado de su historial e indicar el motivo del incumplimiento.
- [ ] El sistema exige al menos un elemento de evidencia en texto o imagen e impide confirmar el envío si falta.
- [ ] Si el servicio existe entre ambas partes y no ha sido denunciado antes por ese denunciante, el sistema registra la denuncia asociada al servicio y al perfil denunciado.
- [ ] El sistema confirma al denunciante que la denuncia quedó registrada.

Caso de uso relacionado: Dejar denuncio.

DENUNCIA-USR-H02. Evitar denuncias duplicadas o ajenas al servicio Como denunciante, quiero que el sistema valide la relación con el servicio y detecte denuncias repetidas, para registrar mi reclamación una sola vez sobre una transacción en la que participé.

Criterios de aceptación:

- [ ] Si el servicio no existe entre denunciante y denunciado, el sistema rechaza la denuncia y comunica el rechazo al denunciante.
- [ ] Si el mismo denunciante ya denunció ese servicio, el sistema bloquea un segundo registro.
- [ ] Una denuncia rechazada por cualquiera de estas condiciones no crea un nuevo registro asociado al perfil denunciado ni incrementa el conteo para sanciones.

Caso de uso relacionado: Dejar denuncio.

DENUNCIA-USR-H03. Aplicar las consecuencias de denuncias válidas acumuladas Como denunciante, quiero que las denuncias válidas cuenten para aplicar la sanción definida cuando se alcance el umbral, para que los incumplimientos recurrentes tengan una consecuencia en la plataforma.

Criterios de aceptación:

- [ ] El sistema evalúa el umbral usando denuncias válidas de servicios distintos asociadas al perfil denunciado.
- [ ] Si no se alcanza el umbral, la denuncia queda en el historial, no se aplica una sanción inmediata y cuenta para futuras evaluaciones.
- [ ] Si se alcanza el umbral, el sistema aplica automáticamente la sanción predefinida por la plataforma y notifica al denunciado.

Caso de uso relacionado: Dejar denuncio.

3. GitHub del proyecto

https://github.com/users/nauj2024/projects/1/views/1

4. Acta de la entrevista (Anexo)

Acta de entrevista

Ingeniería de Software I · SIA 2016701 · Grupo 4 · 2026-II

Hagan una copia de este documento para su equipo. Llenen una acta por cada entrevista realizada. Agreguen tantas filas como necesiten.

1. Datos de la entrevista

Equipo	Acta n.º	Fecha	Duración real
Atenea	2	06 de octubre de 2026	9:55

El identificador del acta es el nombre del equipo y un número consecutivo. Por ejemplo: ARES-02.

Persona entrevistada	Cargo o relación con el problema
Julian Andres Foglia Wilches	Tutor de Cálculo Diferencial, aritmética, álgebra, termodinámica y fluidos

Quiénes condujeron la entrevista

Quién lidera	Quién toma nota	Quién controla el tiempo	Quién prepara el cierre
Julian David Gutierrez Castillo	Mariana Garcia Dussan	Mariana Garcia Dussan	Mariana Garcia Dussan

Quiénes revisaron la grabación

Nombre	Nombre
David Chacón Agudelo	

Solo cuatro integrantes entran a la entrevista. Quien no entra escucha después la grabación y llena la sección 6 de esta acta: en frío se detectan ambigüedades que en la sala pasaron desapercibidas. En la siguiente entrevista se rotan los papeles.

2. Cómo trabaja hoy esa persona

Describan el proceso actual tal como lo contó la persona, en su lenguaje y no en lenguaje de sistema. Incluyan al menos una cita textual entre comillas.

Lo que dijo la persona	Lo que interpretamos nosotros
Dependiendo de la dificultad de cada materia se genera el valor de la clase	Entendemos que según qué tan avanzada es la materia el asigna un valor por hora a la tutoría
Pérdida de tiempo por transportes, sobre todo cuando me cancelan muy encima	A veces él se dirige al lugar en donde tiene la tutoría y le cancelan, pierde su tiempo de traslado y dinero
Depende que logre convencer a la persona de que la tutoría va a ser significativa para su proceso	Muchas veces las personas son indecisas sobre si acceder a la tutoría, y el debe ser un poco persuasivo para que lo contraten, esto lo podríamos arreglar con unas calificaciones y un ranking para ayudar a los tutores
Fijo mi tarifa al inicio de la conversación, la negociación depende de lo que me dice cada estudiante	siempre pone un valor desde el inicio, pero puede hacer descuentos según las necesidades de los estudiantes

3. Qué le molesta o le cuesta

Problemas que la persona nombró, con al menos una cita textual entre comillas. No incluyan aquí problemas que dedujo el equipo: esos van en la columna de la derecha.

Lo que dijo la persona	Lo que interpretamos nosotros
Las cancelaciones sobre el horario, muy cerca de la hora acordada	Para el es muy molesto que le cancelen sin motivo ni razón y nada de reclamación al cliente, ya que el si se ve afectado

4. Términos del oficio

Palabras que usó la persona y que tuvieron que preguntar qué significaban.

Término	Qué significa

5. Qué quedó ambiguo

La llena quien revisó la grabación. Respuestas que admiten más de una lectura y que nadie alcanzó a aclarar; déjenlas sin resolver.

¿Cómo decide que tan difícil es una materia?

¿Alguna vez si ha penalizado un cliente o ha hecho un reclamo a alguno de ellos?

---

6. Preguntas para la próxima entrevista

Derivadas de la sección anterior.

¿Qué factores específicos evalúas para determinar si una materia es más "difícil" que otra al definir su costo por hora? (Por ejemplo: nivel académico, preparación requerida, disponibilidad de material, demanda).

¿Tienes un rango o tabla de precios fija por área (p. ej. cálculo vs. termodinámica) o varía de forma completamente personalizada según cada estudiante?

¿En qué casos o bajo qué condiciones específicas estás dispuesto a ofrecer un descuento o negociar tu tarifa inicial?

¿Qué porcentaje de tus tutorías son presenciales vs. virtuales?

El equipo conserva la grabación de la entrevista y la mantiene disponible si el docente la solicita.

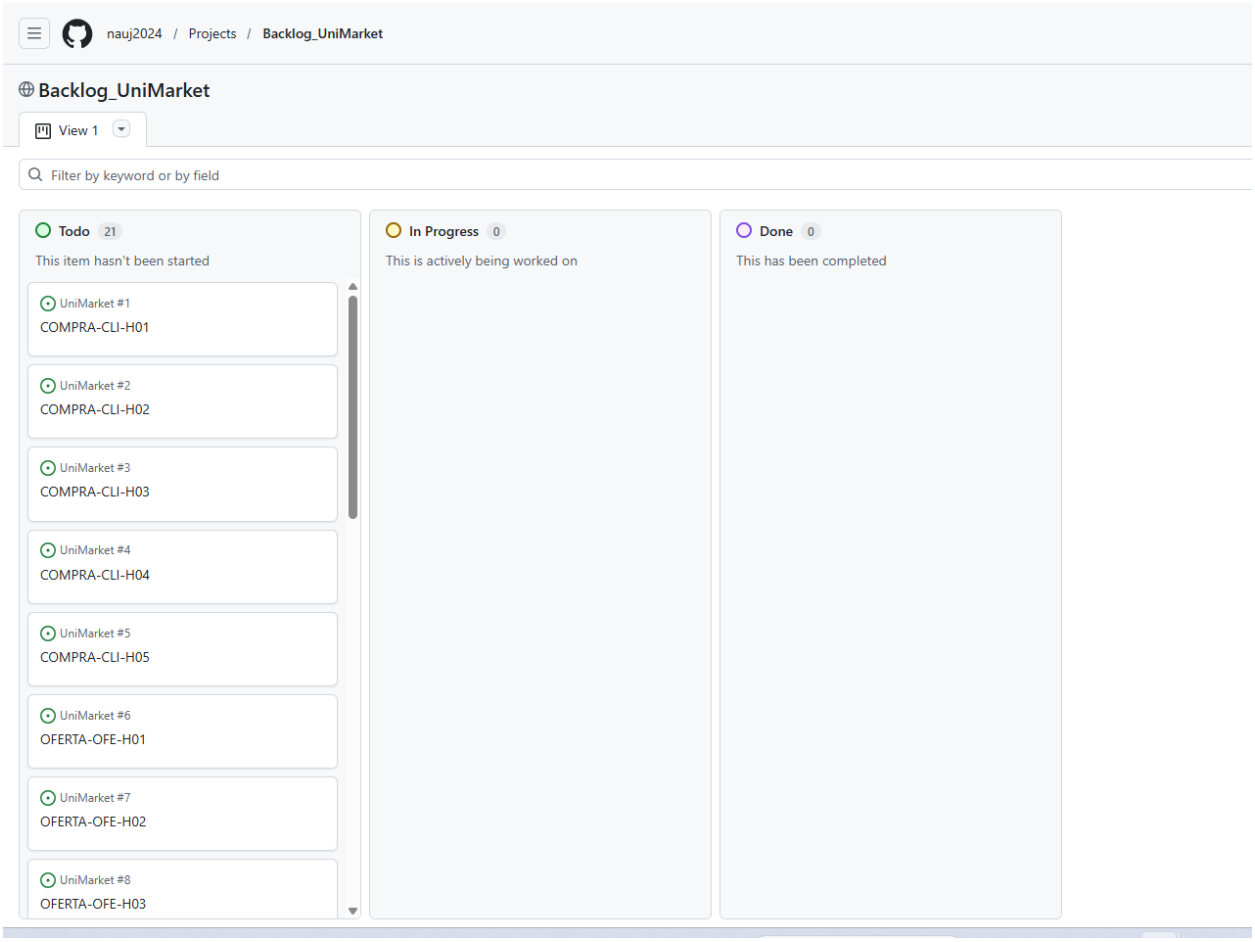


Figura 1: Tablero del backlog en GitHub Projects

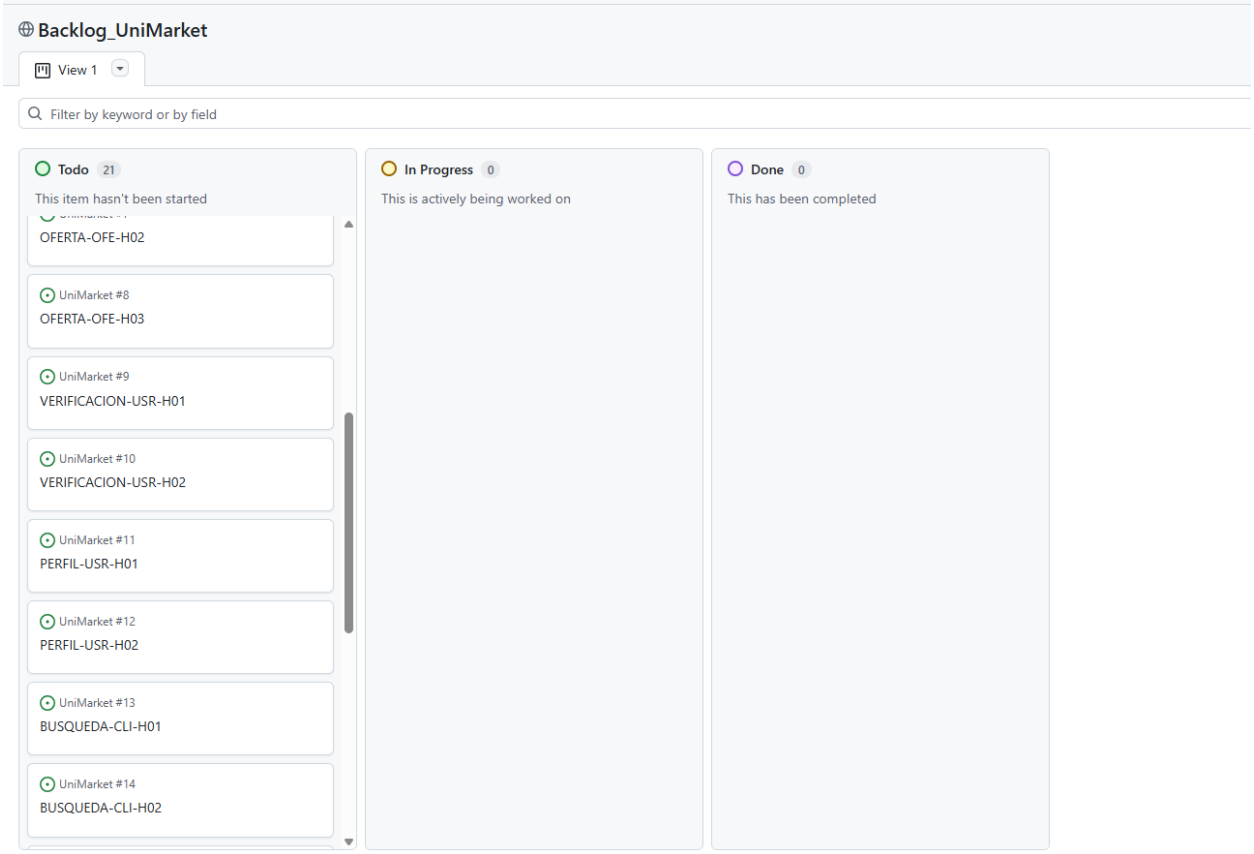


Figura 2: Tablero del backlog en GitHub Projects

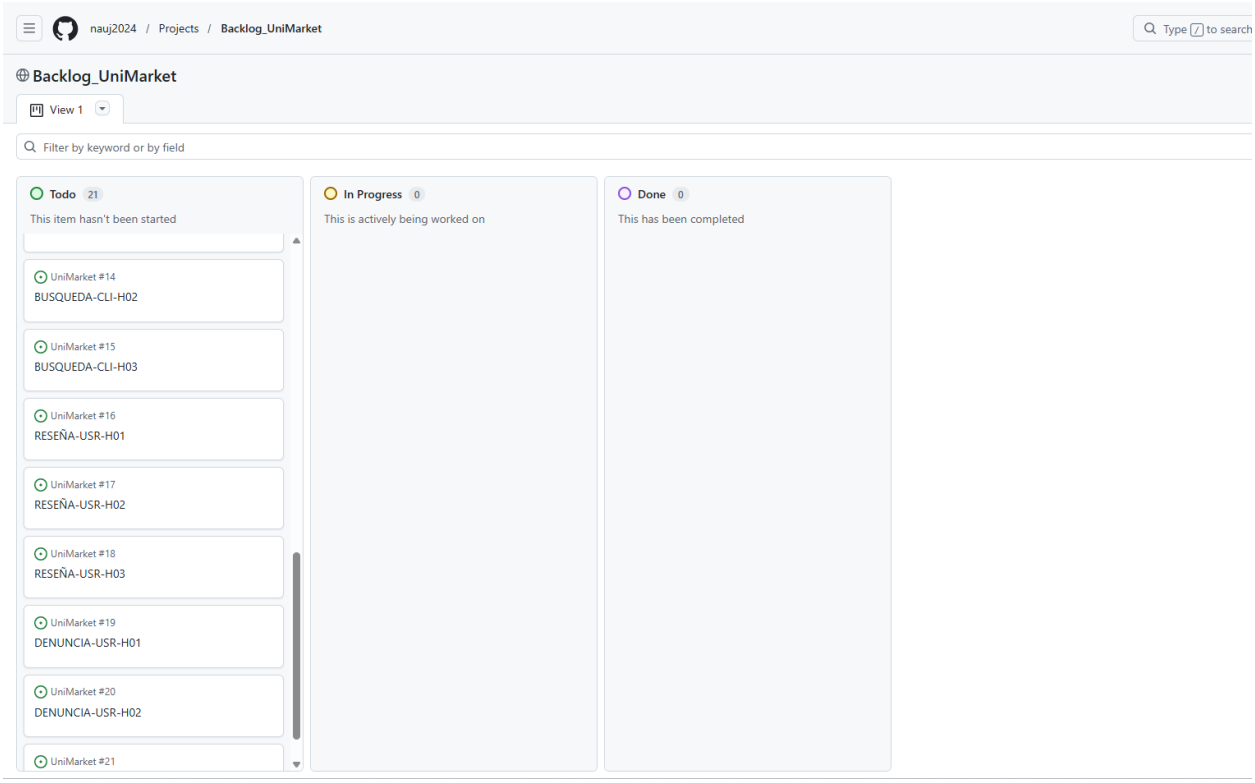


Figura 3: Tablero del backlog en GitHub Projects